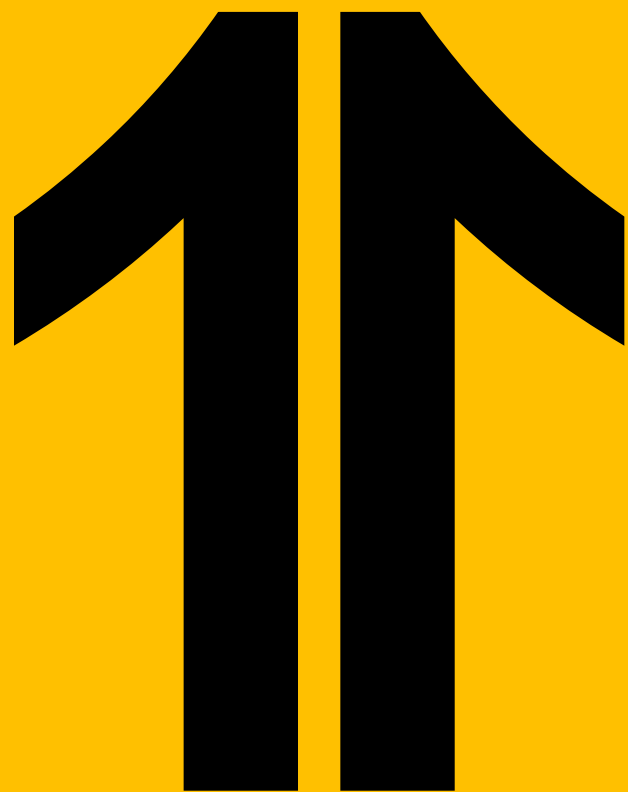




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



Facultad: Ingeniería



Curso: Ingeniería de Software



Carrera profesional:
Ingeniería de Software



Ciclo: IV

TEMA 4

Historias de Usuario en Metodologías Ágiles

Ítems 4.3 y 4.4



SEMANA 2 DEL TEMA



DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña



UPN.EDU.PE

UPN.EDU.PE

Priorización de requisitos y gestión ágil del backlog

Semana 8 · Ítems 4.3 y 4.4

Continuación del Tema 4: de historias verificables a decisiones de alcance

4.3
Priorización de requisitos

4.4
Scrum / Kanban y flujo

Pensamiento crítico
valor, exclusión y evidencia

Inicio de la sesión

De historias verificables a decisiones defendibles.

INICIO

Punto de partida

Ya existe un backlog preliminar con HU, criterios Gherkin y DoD.

Problema de hoy

El presupuesto no permite atender todas las funcionalidades.

Decisión esperada

Priorizar con criterios explícitos y gestionar el trabajo con un tablero.

Pregunta inicial: ¿qué historia del backlog debería atenderse primero si solo hubiera presupuesto para dos funcionalidades?

Recuperamos saberes previos

Antes de priorizar, el backlog debe ser verificable y trazable.

**Backlog preliminar
HU con valor**

**Gherkin
Dado–Cuando–Entonces**

**DoD
acuerdo de calidad**

**Traza
RF–CU–HU**

Control rápido: una historia sin valor explícito no debería entrar a la priorización.

Preguntas guía

¿Todas las historias tienen una necesidad real? · ¿Todas declaran valor? · ¿Qué usuarios no aparecen en el backlog?

Logro de aprendizaje de la clase

Al finalizar la sesión, el estudiante habrá priorizado y organizado su backlog.

Logro técnico
Analizar y priorizar el backlog mediante MoSCoW, WSJF o Valor vs. Esfuerzo, considerando restricciones del caso.

Logro de gestión
Representar el trabajo en un tablero Scrum/Kanban y reconocer señales básicas del flujo.

Productos esperados

Producto	Evidencia
Backlog priorizado	Historias clasificadas y justificadas con criterio explícito.
Matriz de decisión	MoSCoW y técnica adicional; alcance financiable definido.
Tablero de flujo	Estados, responsables, WIP y una lectura del flujo.

Problematización: presupuesto limitado

En DIRESA no todo puede entrar al primer alcance financiable.

Situación

Existen necesidades de médicos, admisión, farmacia, administración y pacientes. El presupuesto solo cubre una parte.

Tensión

Lo urgente para la administración no siempre coincide con lo crítico para usuarios vulnerables.

Riesgo

Priorizar solo por rapidez o costo puede invisibilizar accesibilidad, continuidad y seguridad.

Decisión de ingeniería

Priorizar significa seleccionar con evidencia, explicar renuncias y asumir consecuencias.

¿Quién queda fuera si priorizamos solo lo más barato o lo más visible?

Problematización: presupuesto limitado

En DIRESA no todo puede entrar al primer alcance financiable.

Por ejemplo, en el caso DIRESA:

Se prioriza la consulta de alergias del paciente antes que un reporte administrativo porque existe mayor riesgo clínico.

Aquí:

- La **evidencia** es el riesgo clínico.
- La **renuncia** es postergar el reporte;
- La **consecuencia** es aceptar que administración dispondrá más tarde de esa funcionalidad, pero se protege primero la seguridad del paciente.

La idea de fondo sería:

Priorizar no es solo ordenar tareas; es tomar decisiones justificadas sobre qué se atiende, qué se posterga y qué efectos tendrá esa elección.

4.3 Priorización de requisitos

No basta con ordenar historias; el equipo debe declarar el criterio usado.

Valor para el usuario

Urgencia normativa

Riesgo clínico

Dependencias

Costo / esfuerzo

Regla de clase: toda prioridad debe dejar evidencia técnica, económica, normativa y social.

Criterio crítico adicional

La prioridad también debe revisar si posterga necesidades de accesibilidad, continuidad del servicio o atención a grupos con menor poder de decisión.

Técnica MoSCoW

Clasifica el backlog según necesidad y alcance negociado.

Must have

Debe entrar

Seguridad del paciente,
requisito normativo o
continuidad mínima.

Should have

Debería entrar

Aporta valor alto, pero puede
esperar si existe una restricción.

Could have

Podría entrar

Útil, deseable, pero no esencial
para el primer alcance.

Won't have

No entra ahora

Se posterga explícitamente y se
justifica la decisión.

Uso recomendado: primera clasificación del backlog DIRESA para declarar qué entra y qué queda fuera del alcance financiable.

Técnica MoSCoW

Clasifica el backlog según necesidad y alcance negociado.

ID	Historia de usuario	MoSCoW	Justificación
HU-01	Como personal de admisión, quiero registrar pacientes para iniciar su atención.	Must	Sin esta función no puede comenzar el proceso de atención.
HU-02	Como médico, quiero consultar alergias del paciente para evitar medicamentos contraindicados.	Must	Su ausencia genera un riesgo directo para la seguridad del paciente.
HU-03	Como médico, quiero registrar diagnóstico y tratamiento para mantener actualizado el historial clínico.	Must	Es esencial para cumplir el objetivo principal del sistema.
HU-04	Como enfermero, quiero consultar signos vitales registrados para apoyar la atención clínica.	Should	Aporta alto valor, pero puede existir temporalmente un procedimiento alternativo.
HU-05	Como administrador, quiero generar un reporte mensual de atenciones para controlar la operación.	Should	Es importante para gestión, pero no bloquea la atención inmediata.
HU-06	Como paciente, quiero recibir una notificación de mi próxima cita para evitar olvidos.	Could	Genera valor, pero el sistema puede funcionar inicialmente sin esta capacidad.
HU-07	Como administrador, quiero personalizar los colores del panel de control.	Could	Mejora la experiencia, pero no afecta las funciones críticas.
HU-08	Como paciente, quiero consultar mi historial desde una aplicación móvil.	Won't — por ahora	Se reconoce como valiosa, pero queda fuera de esta versión por costo y alcance.

Técnica WSJF (Weighted Shortest Job First)

Ordena historias comparando costo de demora y tamaño del trabajo.

$$WSJF = \text{Costo de demora} / \text{Tamaño del trabajo}$$

El costo de demora puede considerar:

- valor para el usuario
- urgencia temporal o normativa
- reducción de riesgo u oportunidad habilitada

Mini ejemplo

HU	Demora	Tamaño	WSJF
HU-006 Derivación crítica	8	2	4.0
HU-003 Stock crítico	10	5	2.0
HU-004 Reporte mensual	6	6	1.0

Cuidado: si los valores se asignan sin evidencia, WSJF puede dar apariencia matemática a una decisión sesgada.

Matriz Valor vs. Esfuerzo

Permite visualizar decisiones rápidas sin perder la discusión ética.



Matriz Valor vs. Esfuerzo

Permite visualizar decisiones rápidas sin perder la discusión ética.

Cuadrante	Interpretación	Acción sugerida
Alto valor / Bajo esfuerzo	Genera mucho beneficio y cuesta relativamente poco	Priorizar
Alto valor / Alto esfuerzo	Es importante, pero requiere recursos significativos	Planificar
Bajo valor / Bajo esfuerzo	Aporta poco, aunque es fácil de implementar	Evaluar
Bajo valor / Alto esfuerzo	Aporta poco y consume muchos recursos	Postergar

Comparar técnicas antes de decidir

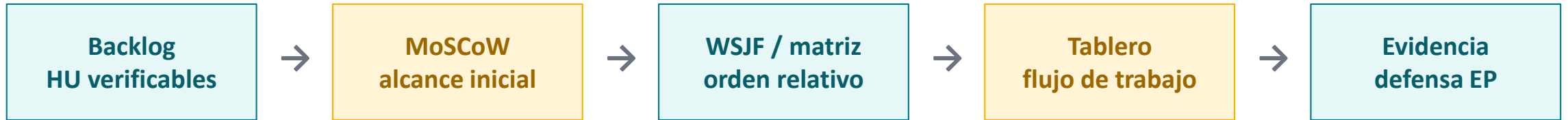
La herramienta debe servir a una decisión argumentada, no sustituirla.

Técnica	¿Cuándo ayuda?	Riesgo si se aplica mal
MoSCoW	Cuando se necesita declarar alcance con tiempo o presupuesto limitado.	Todo se marca como Must por presión política o jerárquica.
WSJF	Cuando se requiere ponderar costo de demora y tamaño.	La aparente precisión numérica oculta supuestos débiles.
Valor vs. Esfuerzo	Cuando se necesita una discusión rápida y visual del backlog.	Se reduce el valor a conveniencia interna y se ignoran impactos sociales.

Buena práctica: usar una técnica principal y una segunda técnica como contraste.

Decidir el alcance financiero

Toda decisión de priorización debe decir qué entra y qué queda fuera.



Declaración mínima: “Priorizamos estas historias porque..., postergamos estas otras porque..., y el riesgo que asumimos es...”.

¿La decisión es defendible frente a médicos, pacientes, administración y presupuesto?

4.4 Gestión ágil: Scrum y Kanban

Gestionar el backlog exige visualizar el trabajo y coordinar responsabilidades.

Scrum

Organiza el trabajo en ciclos, roles y eventos. Es útil cuando se requiere planificar un incremento y revisar avances periódicamente.

Kanban

Visualiza el flujo de trabajo, limita el trabajo en progreso y permite detectar acumulaciones o bloqueos.

En esta clase no se busca “hacer Scrum completo”; se busca organizar el backlog priorizado y leer el flujo de trabajo.

Tablero Scrum/Kanban

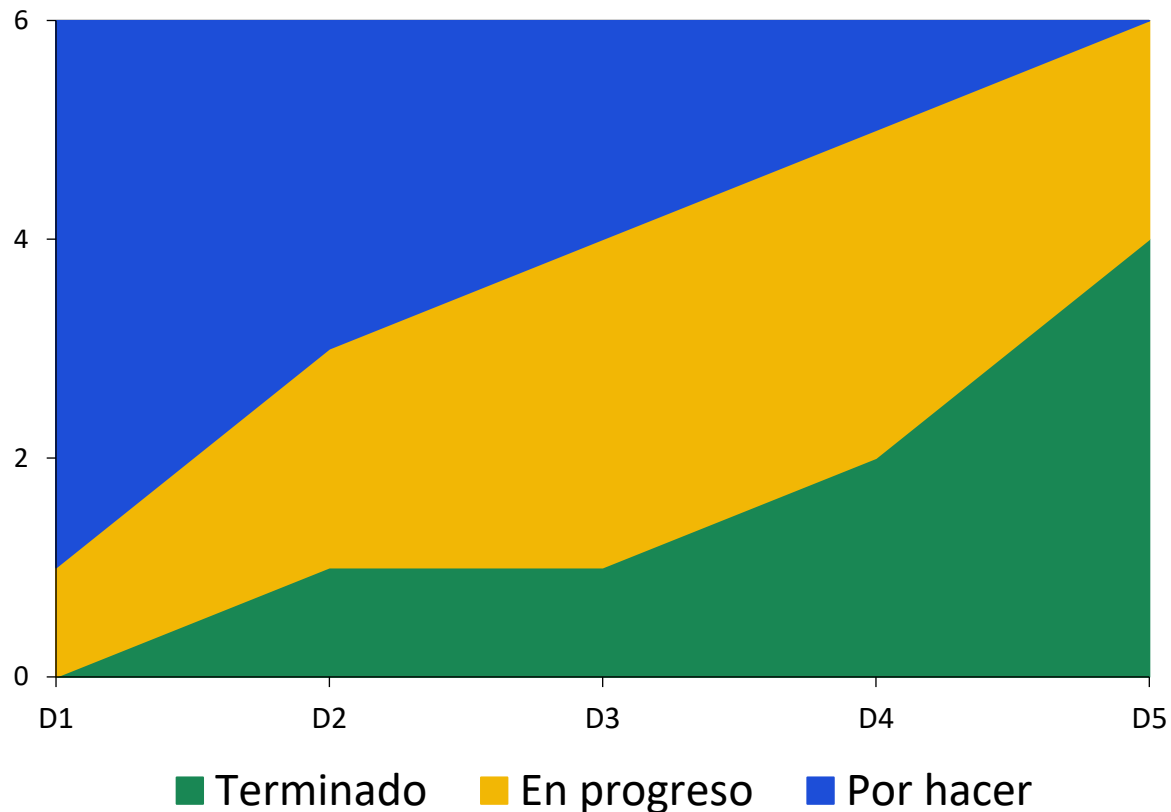
El tablero convierte el backlog priorizado en un flujo observable.



Leer el tablero: ¿dónde se acumula el trabajo?, ¿qué está bloqueado?, ¿quién debe intervenir?

Cumulative Flow Diagram (CFD)

Visualiza cómo se distribuye el trabajo en el tiempo y dónde se acumula.



Cómo interpretarlo

- El total representa el alcance observado.
- Si una banda se ensancha, hay acumulación en ese estado.
- Aquí “En progreso” crece hasta D3: revisar WIP, validación o dependencias.
- El flujo se analiza para mejorar el sistema, no para culpar personas.

Pregunta crítica:
¿qué tipo de trabajo tiende a bloquearse más y qué usuario resulta afectado?

Lectura rápida: si “En progreso” sube y “Terminado” avanza lento, el equipo inicia más trabajo del que logra cerrar.

Actividad colaborativa

Cada equipo prioriza una selección del backlog del desafío.

Paso	Acción del equipo	Evidencia
1	Seleccionar 6 a 8 historias trazables a RF y CU.	Backlog con ID HU, rol, necesidad, valor y traza.
2	Clasificar con MoSCoW y justificar cada decisión.	Matriz MoSCoW con criterio explícito.
3	Aplicar WSJF o Valor vs. Esfuerzo como contraste.	Matriz adicional y supuestos declarados.
4	Organizar el trabajo en un tablero Scrum/Kanban.	Estados, responsables y lectura del flujo.

Condición: ninguna prioridad se acepta sin explicar el criterio utilizado y el impacto de postergar la historia.

Revisión entre pares: cuestionar la prioridad

Un backlog priorizado también revela relaciones de poder.

- 1 ¿La historia priorizada responde a una necesidad real o solo a presión jerárquica?
- 2 ¿Qué usuario operativo o vulnerable podría quedar fuera del primer alcance?
- 3 ¿La decisión considera accesibilidad, continuidad del servicio y carga de trabajo?
- 4 ¿La técnica aplicada produjo una decisión justificable ante los stakeholders?

Producto reflexivo: registrar una decisión controvertida y su razón técnica, económica y ética.

Retroalimentación y preparación para T2

La evidencia de la clase alimenta la evaluación y el avance del desafío.

Revisar

Backlog priorizado, matrices y tablero de flujo.

Ajustar

Historias, criterios y decisiones que no tengan evidencia.

Defender

Por qué unas historias entran y otras quedan fuera.

Antes del primer intento acompañado de T2: revisar errores frecuentes en casos de uso, HU, Gherkin, DoD, priorización y tablero.

T2 evalúa Temas 3 y 4: modelado de casos de uso + historias de usuario en metodologías ágiles.

Cocreación de conclusiones

El cierre debe recuperar lo aprendido y convertirlo en criterios de acción.

Completemos en conjunto:

Priorizar no significa solo ordenar funcionalidades; también implica...

Una técnica como MoSCoW, WSJF o Valor vs. Esfuerzo es útil cuando...

Un tablero Scrum/Kanban aporta valor si permite observar...

El equipo actúa con responsabilidad cuando declara...

El docente recoge 3 conclusiones del aula y las vincula con la preparación para la EP.

Cierre operativo y preparación de la semana 9

El backlog priorizado alimenta la integración pre-EP.



Entrega de avance para revisar

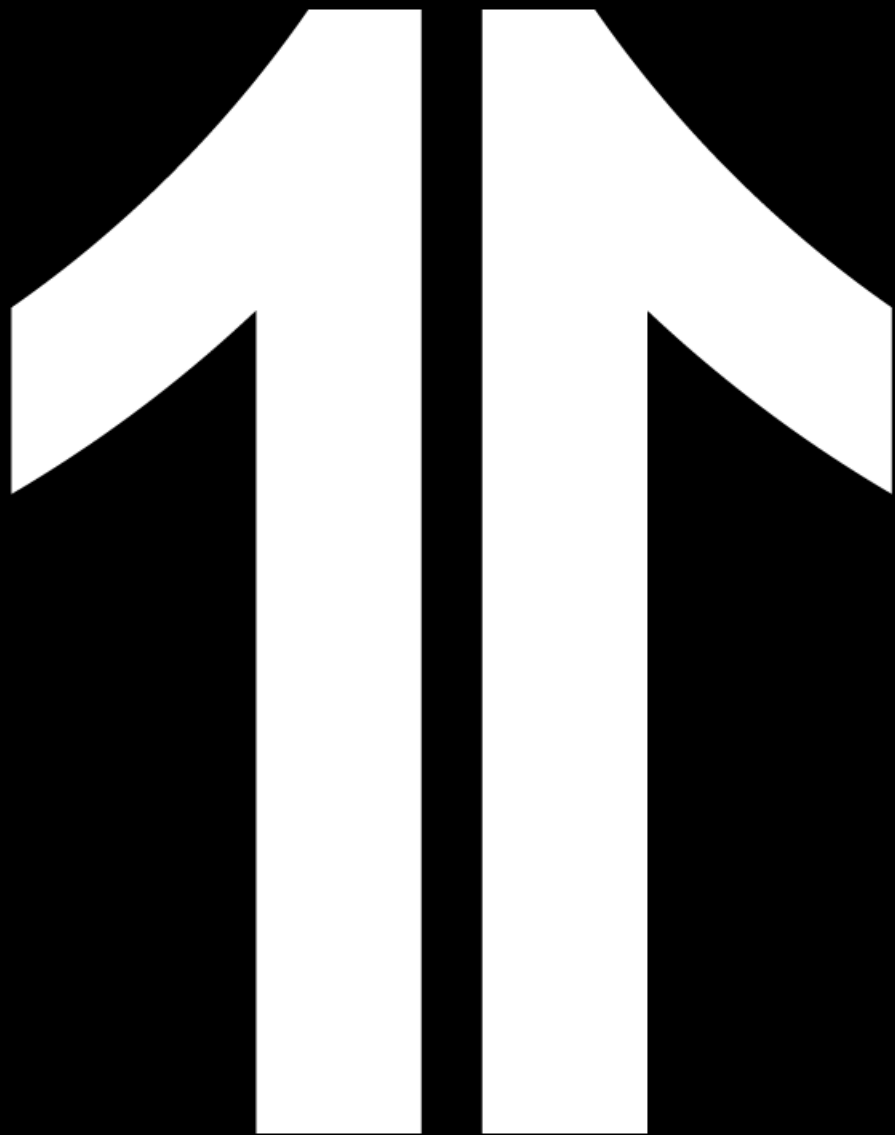
- Backlog corregido y trazable RF–CU–HU.
- Matriz de priorización con criterios y justificación.
- Tablero Scrum/Kanban con al menos una lectura del flujo.
- • Registro breve de decisión y conflicto de priorización.

Fuentes de referencia

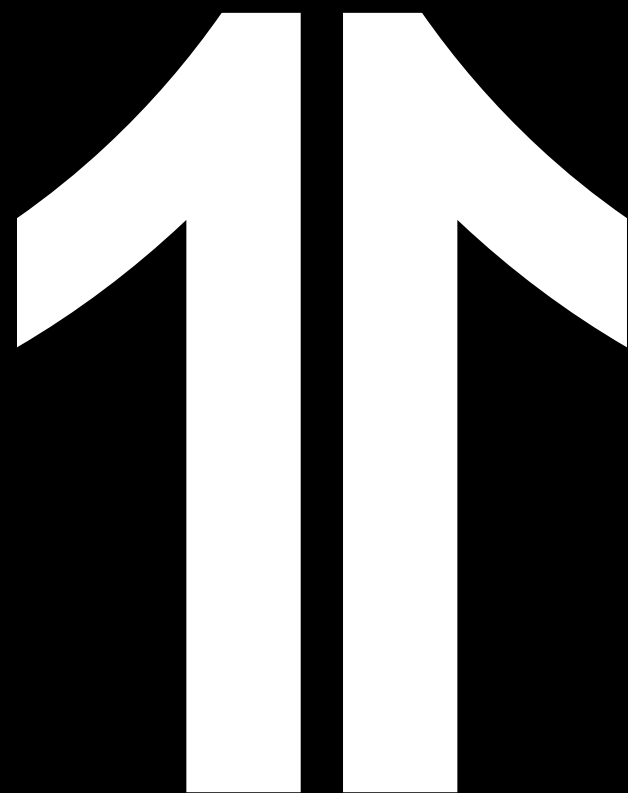
Material base para sustento académico y metodológico.

- Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, UPN, 2026-2.
- Diseño de sesión del Tema 4: Historias de Usuario en Metodologías Ágiles.
- Desafío del curso: Sistema de Gestión para una Organización Peruana.
- Scrum Guide 2020. Schwaber, K. y Sutherland, J. [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org)
- Kanban Guide for Scrum Teams. [Scrum.org](https://www.scrum.org).
- Scaled Agile Framework: Weighted Shortest Job First (WSJF). framework.scaledagile.com
- Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico.
- Abuchar Porras, A. (2023). Metodologías ágiles para el desarrollo de software.

Material revisado para mantener coherencia con el sílabo, el desafío y la rúbrica de EP/EF.



GRACIAS



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**